



**UNIVERSITEIT
GENT**

EXPERIMENTEREN IN DE FYSICA EN STERRENKUNDE 2

2^{de} Bachelor Fysica & Sterrenkunde

INHOUD

Experimenteren in de Fysica

- Laser: Interferentie en diffractie (sem 1)
- Polarimeter en wet van Malus (sem 1)
- RC-keten: gebruik oscilloscoop (sem 1)
- Spectrofotometer (sem 1)
- Microgolfoptica, *groepswork* (sem 1)
- Specifieke lading van het elektron (sem 1)
- Millikan: lading van het elektron (sem 1)
- Arduino project practicum, *groepswork* (sem 2)
- Presentatie (sem 2)

**+ Experimenteren in de Sterrenkunde ->
collega De Rijcke**

SCHEMA : SEM 2

Schema					
Sem 2					
W1	maandag 9 februari 2026	14u30-17u	S1 L3.1	Inleiding project	
W2	maandag 16 februari 2026	14u-18u	S1 L3.1	Pitch presentaties	
W2	donderdag 19 februari 2026	14u-18u	S2 Prac	Uitwerking voorstel	
Deadline voorstel: zondag (22 februari)					
W4	maandag 2 maart 2026	14u-18u	S2 Prac	Uitwerking project	
W5	maandag 9 maart 2026	14u-18u	S2 Prac	Uitwerking project	
W6	donderdag 19 maart 2026	14u-18u	S2 Prac	Extra namiddag	
Deadline verslag: zondag 22 maart (29 maart met extra NM)					
W10	donderdag 30 april 2026	14u-17u30	S1 L3.3	Presentaties	
W11	donderdag 7 mei 2026	14u-17u30	S1 L3.4	Presentaties	

EVALUATIE

Permanente evaluatie op :

- Pitch 10p
- Projectvoorstel 10p
- Logboek 10p
- Projectverslag 50p
- Presentatie 20p

PROJECT PRACTICUM

PROJECT PRACTICUM

Doel:

- Zelf opzetten fysisch experiment
- Ontwerp – uitvoering – analyse – verslag + presentatie
- Gebruik microcontroller + sensoren: Arduino
- Ook verwerven van soft skills:
 - planning
 - communicatie en samenwerken

PROJECT PRACTICUM

Praktisch

- Groepswork: per 3 vrij te kiezen
 - -> Gedeelde verantwoordelijkheid voor alle opdrachten
- Idee -> Pitch 5 min (1 groepslid)
- Voorbereidingssessie -> Onderzoeksvoorstel
 - 1 A4: deadline 22/02 24:00
- Uitvoering: 2 namiddagen 2/3 en 9/3
- Verslag: deadline zondag 22/3 24:00
- Presentatie: einde semester (2 andere groepsleden)

PROJECT PRACTICUM: PITCH

- 3-5 min
- 1 slide
- Focus: idee en methode
- Doel:
 - Aan ons duidelijk maken wat je wil doen
 - Mogelijkheid directe feedback

Andere groepsleden zijn aanwezig.

PROJECT PRACTICUM: PROJECTVOORSTEL

- 1 A4: deadline 22/02 24:00
- Korte background fysica
- Doel (kort)
- Uitgewerkte methode:
 - Risicoanalyse
 - Gedetailleerde lijst van componenten, materialen, toestellen, ...
 - Bespreking van benodigde en verwachte waarden van spanningen, temperaturen, stromen, ...
- Planning en taakverdeling:
 - Thuis / Projectmiddag 1 / Projectmiddag 2
 - Taakverdeling onder groepsleden

PRESENTATIE



MONDELINGE RAPPORTERING:

- Mondelinge presentatie (15 min) voor collega studenten + assistenten
- Doel:
 - Schetsen van experiment
 - Resultaten
 - Bespreking resultaten
- 5 min vragen door collega's en/of assistenten
- Met laptop en beamer (Powerpoint of PDF)

VOORBEREIDING PRESENTATIE

- Nadenken:
 - wie is mijn publiek
 - wat is de hoofdboodschap.
 - wat moet het aanbrengen om te overtuigen
- 'Less is more':
 - geen details
 - inhoud per slide beperken
 - grafiek i.p.v. tabel

VOORBEREIDING PRESENTATIE

Presentatie zelf:

- Latex Beamer (PDF) of Powerpoint
- Rustig en duidelijk spreken
- Gebruik intonatie
- Verzorgd taalgebruik (correcte termen)
- 1-2 min per slide
- 2 groepsleden: gelijkwaardige inzet

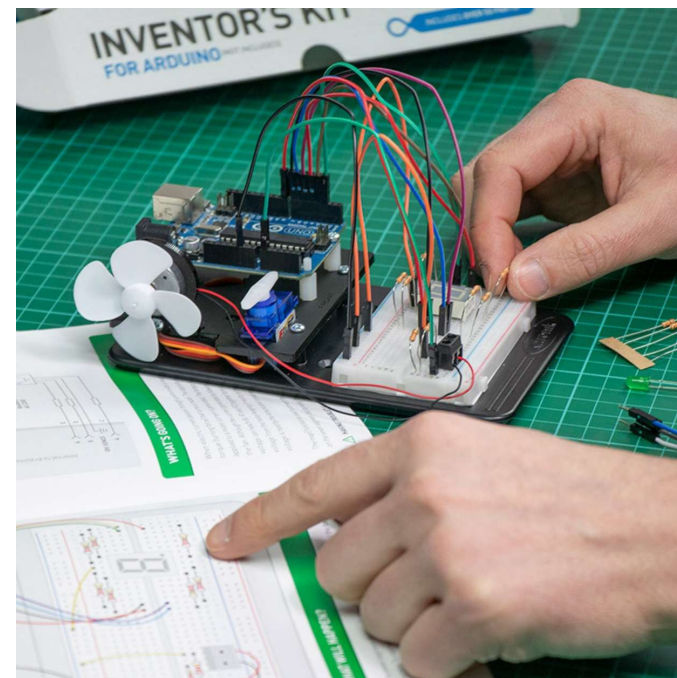
INTERMEZZO



ARDUINO

ARDUINO

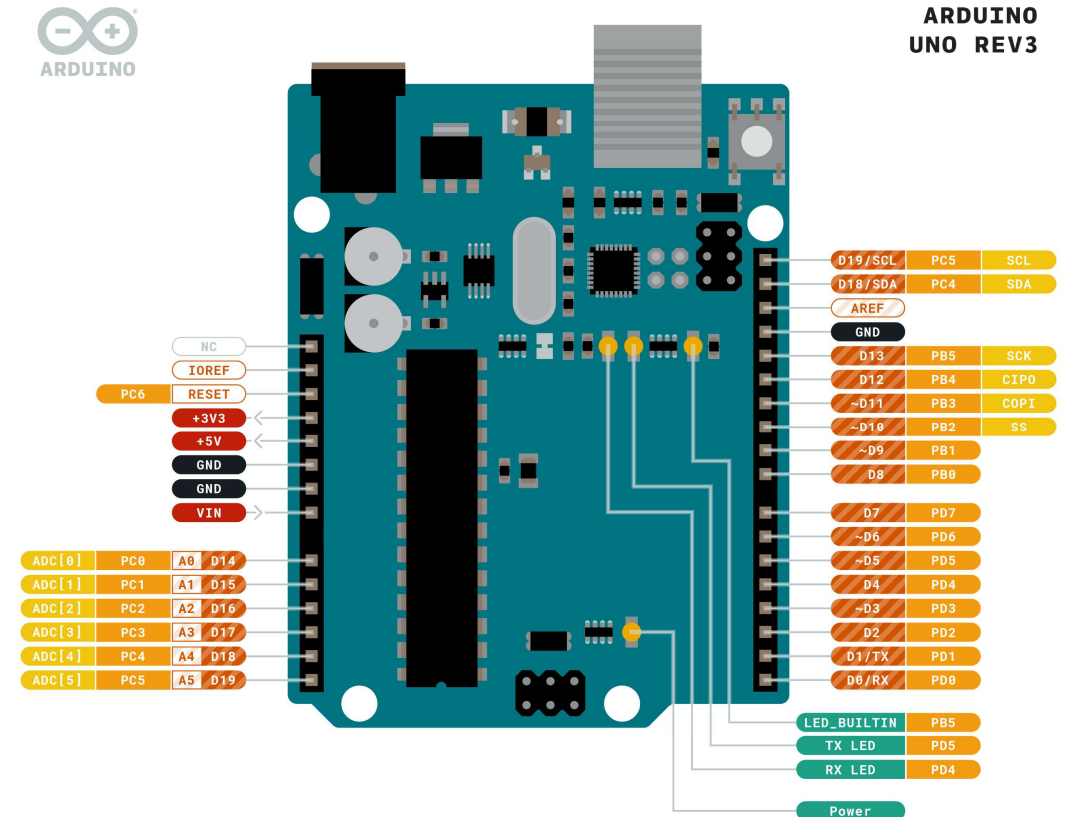
- Microcontroller platform
- Open source: <https://www.arduino.cc/>



ARDUINO: HARDWARE

Arduino Uno

- USB
 - Power 5V
 - Programmeren
 - Output



Ground	Internal Pin	Digital Pin	Microcontroller's Port
Power	SWD Pin	Analog Pin	
LED	Other Pin	Default	

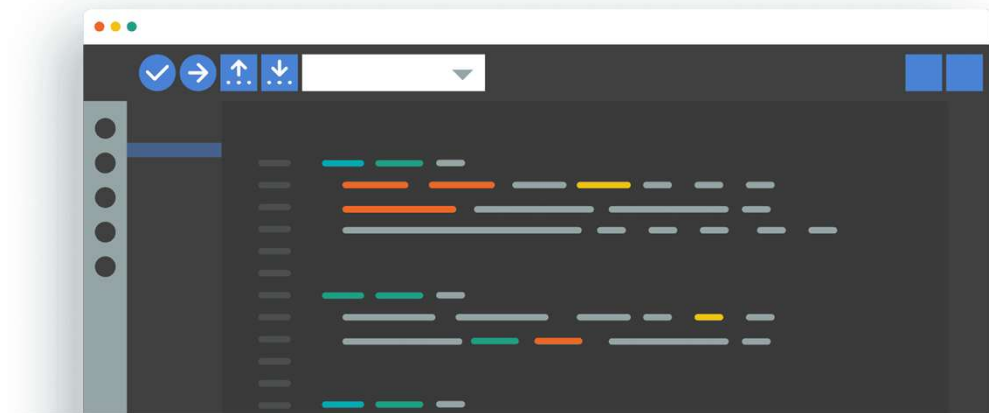


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94022, USA.

ARDUINO: SOFTWARE

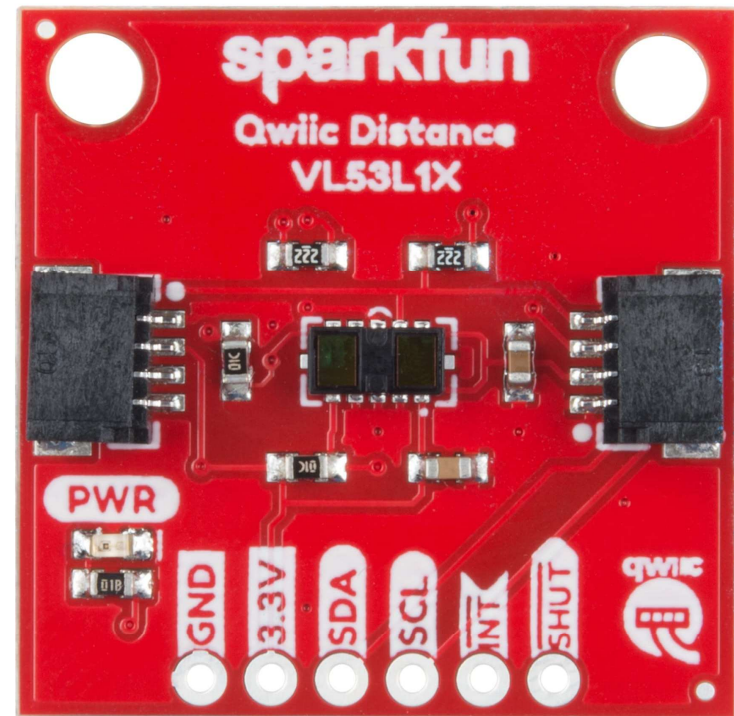
- C
- Arduino IDE
 - Ontwikkeling
 - Schrijven software
 - Compileren
 - Test/debug
 - Programmeren
 - Output monitor
 - Bibliotheken

```
void setup() {  
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
// the loop function runs over and over again forever  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
  delay(1000); // wait for a second  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW  
  delay(1000); // wait for a second  
}
```



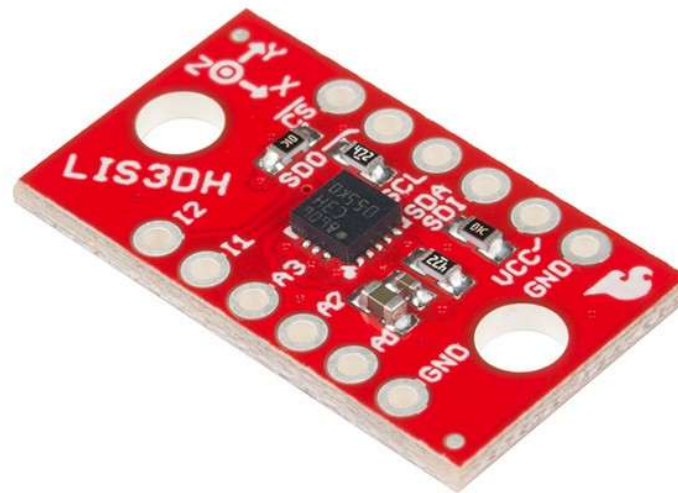
ARDUINO: SENSOREN

Afstandssensor: ultrasoon / optisch



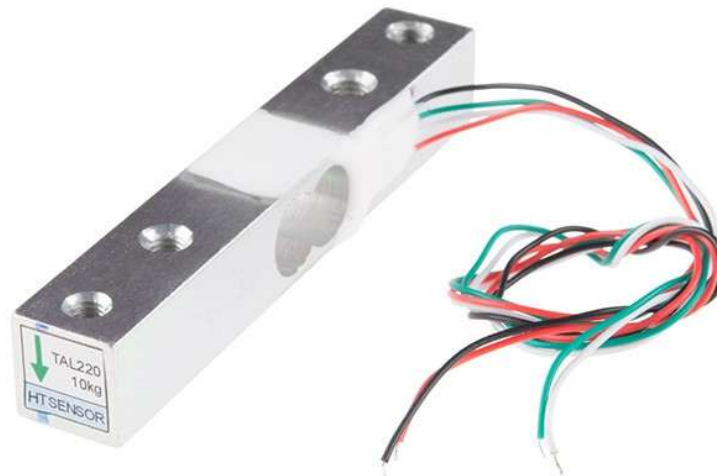
ARDUINO: SENSOREN

Accelerometer



ARDUINO: SENSOREN

Kracht sensor (Load cell)



ARDUINO: SENSOREN

Temperatuur



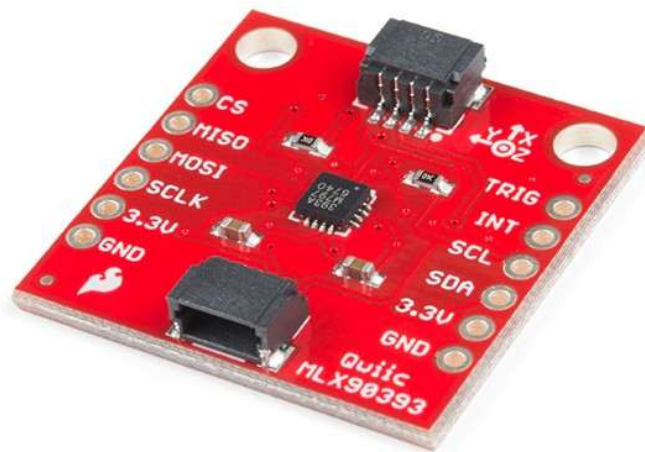
ARDUINO: SENSOREN

Druk



ARDUINO: SENSOREN

Magnetisch veld

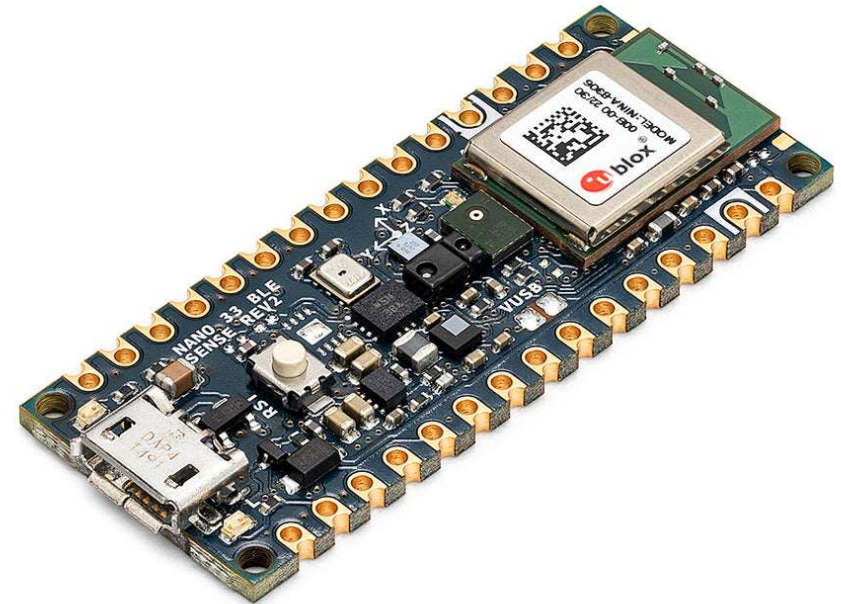


ARDUINO: HARDWARE

Voor draadloze experimenten:

Arduino Nano BLE Sense

- Complexere setup
- Bluetooth communicatie:
 - > met smartphone: phyphox
- Mogelijke batterijvoeding



Bartel Van Waeyenberge

VAKGROEP VASTESTOFWETENSCHAPPEN
E bartel.vanwaeyenberge@ugent.be

www.ugent.be



Ghent University



@ugent



Ghent University